	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Cálculo – Industriales PRIMERA EVALUACIÓN 5 de octubre de 2015 Apellidos y nombre: D.N.I.: Titulación: Grupo:

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Nota

NOTA: No está permitido el uso de calculadora en el examen

1. Sea el número complejo $z = \dfrac{2+i}{a-i}$, donde $a \in \mathbb{R}$.
   a) Calcular el valor de *a* para que *z* sea real.
   b) Calcular el valor de *a* para que *z* imaginario puro.
   c) Calcular *a* para que el afijo del número complejo *z* esté en la bisectriz del primer cuadrante.
   d) Calcular *a* para que el afijo del número complejo *z* pertenezca a la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 2: 8 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

2. Identificar y representar el lugar geométrico de los afijos de los números complejos *z* que verifican:

$$\begin{cases} |z+1+2i| + |z+1-2i| \le 5 \\ \mathrm{Re}(z) \ge \mathrm{Im}(z) \end{cases}$$

Competencias evaluadas: COMP1, COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 2: 6 puntos por el cálculo.
COMP 4: 2 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

3. Razonar si la siguiente afirmación acerca de una sucesión $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ es verdadera o falsa:

Si $a_n \ge 0$ para todo *n* y $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ converge hacia *L*, entonces $L \ge 0$.

Competencias evaluadas: COMP2 y COMP4. Evaluación:
COMP 1: 2 puntos por reconocer los conceptos a aplicar.
COMP 4: 8 puntos por la explicación formal (incluyendo enunciados, definiciones, gráficos aclaratorios, hipótesis necesarias, etc.).

Puntos: 10/30

EHU Matematika Aplikatua

	DONOSTIAKO ESKOLA POLITEKNIKOA Kalkulua – Industria graduak LEHENENGO EBALUAZIOA 2015eko urriaren 5 Abizenak-izena: NAN: Titulazioa: Taldea:

1. ariketa	2. ariketa	3. ariketa	Nota

OHARRA: ez dago kalkulagailua erabiltzerik

1. Izan bedi $z = \dfrac{2+i}{a-i}$ zenbaki konplexua, non $a \in \mathbb{R}$.
   a) Kalkulatu *a*-ren balioa *z* erreala izan dadin.
   b) Kalkulatu *a*-ren balioa *z* irudikari hutsa izan dadin.
   c) Kalkulatu *a*-ren balioa *z* zenbakiaren afixua lehenengo koadranteko erdikarian izan dadin.
   d) Kalkulatu *a*-ren balioa *z* zenbakiaren afixua $x^2 + y^2 = 1$ zirkunferentzian izan dadin.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
2. GAIT: 8 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

2. Ondorengo baldintzak betetzen dituzten *z* zenbaki konplexuen afixuen leku geometrikoa lortu eta marraztu:

$$\begin{cases} |z+1+2i| + |z+1-2i| \le 5 \\ \mathrm{Re}(z) \ge \mathrm{Im}(z) \end{cases}$$

Ebaluatutako gaitasunak: 1. GAIT, 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
2. GAIT: 6 puntu kalkuluagatik.
4. GAIT: 2 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

3. Arrazoitu $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ segidaren ondorengo baieztapena zuzena ala okerra den:

$a_n \ge 0$ bada *n* guztietarako eta $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ *L*-rantz konbergitzen badu, orduan $L \ge 0$ da.

Ebaluatutako gaitasunak: 2. GAIT eta 4. GAIT. Ebaluazioa:
1. GAIT: 2 puntu aplikatu behar diren kontzeptuak ezagutzeagatik.
4. GAIT: 8 puntu azalpen formalagatik (enuntziatuak, definizioak, grafikoak, hipotesiak, eta abar).

Puntuak: 10/30

EHU Matematika Aplikatua